НИЯУ МИФИ

Архитектура ПО

DOC-07

Платформа для изучения и практики курса по криптографии

Криптотренажёр mephi-12

Версия 0.5

Редакция от 07.11.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал	Георгиев Д.Д.	
Согласовано		
Утверждено		

Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Содержание изменения	Утвердил
0.5	07.11.2026	Георгиев Д.Д.	Подготовлен проект архитектуры: слои, компоненты и связи, развёртывание, соответствие требованиям.	

Содержание

Лист регистрации изменений **1**

1 Назначение и границы **3**

2 Общий облик системы **3**

3 Компоненты и связи **4**

3.1 Последовательность создания набора 4

3.2 Последовательность обработки ответа 4

3.3 Фоновый контроль и чтение 5

4 Размещение и исполнение **5**

5 Развёртывание **5**

6 Соответствие компонентов требованиям **6**

7 Известные ограничения реализации **6**

Поле	Значение
Версия	0.5
Дата	07.11.2026
Ответственный	Георгиев Д.Д.
Основания	DOC-06; ТЗ, раздел «Архитектура и взаимодействие»; карточки доменов в `notes/domains/`
Плановый срок	v1.0 — 15.11.2026

1 Назначение и границы

Документ описывает архитектуру ПО криптотренажёра mephi-12: состав программных компонентов, их размещение по слоям, связи и развёртывание. Он показывает, где в системе размещаются обязательства, определённые DOC-06 и подсистемными требованиями, и не вводит новых требований. Математические алгоритмы, форматы операций и состав требований здесь не дублируются — на них даются ссылки.

Источником фактов об реализации служат карточки доменов Спринта 1 (`notes/domains/*.md`) и каталог эндпоинтов (`notes/api/endpoints.md`), сверенные с кодом `mephi-12/backend`. Технологии зафиксированы ТЗ: Kotlin 1.9.25, Spring Boot 3.4.0 (Web, JPA, Security, Validation), PostgreSQL 17, Docker/docker-compose.

2 Общий облик системы

Система — монолитное серверное приложение со слоистой структурой и одной внешней зависимостью: реляционной базой данных. Все компоненты выполняются в одном процессе; отдельные сервисы, брокеры сообщений и внешние хранилища не используются. Разделение на слои определяет направление зависимостей: внешний запрос проходит слои сверху вниз, предметные вычисления не обращаются к приёму операций.

Слой	Назначение	Основные элементы
Приём операций	HTTP-приём, аутентификация, авторизация, разбор параметров, единое представление ошибок	Контроллеры, `JwtFilter`, `SecurityConfig`, `ExceptionResolver`
Оркестрация	Пользовательские сценарии: coordination доступа, конфигураций, генерации и проверки	`AuthService`, `UserService`, `GroupConfigService`, `ProblemDecorator`, `HistoryService`
Предметные домены	Генерация условий и математическая проверка решений	Ранцевые решатели и проверяющий, Эль-Гамаль с математической библиотекой, бэкдор-генератор
Хранение	Сохранение и чтение данных, согласованность изменений	JPA-сущности, Spring Data-репозитории, конвертеры списковых величин
Фоновый контроль	Завершение просроченных задач по расписанию	`ProblemAutoFailScheduler`

3 Компоненты и связи

Компоненты соответствуют распределению ответственности DOC-06; ниже они дополнены привязкой к реализации и владельцу. Имена классов — фактические сведения реализации, а не архитектурное ограничение.

Компонент	Ответственность	Реализация	Владелец
Проверка доступа	Аутентификация по JWT, роли, контекст пользователя	`AuthController`, `JwtFilter`, `JwtParser`, `SecurityConfig`	Кокорев
Пользователи и группы	Учётные записи, вступление в группы, история задач	`UserController`, `UserService`, `UserGroupService`	Кокорев
Конфигурации и модерация	Доступный состав наборов, признак включения, просмотр сессий	`GroupConfigService`, `ModeratorController`	Самбьюи
Управление сессиями	Создание набора, допуск и обработка ответа, итог сессии, чтение	`ProblemController`, `ProblemDecorator`	Анохин
Контроль срока	Фоновое завершение просроченных задач	`ProblemAutoFailScheduler`	Анохин
Ранцевые обработчики	Генерация и проверка ранцевых задач обоих вариантов	`BackpackProblemsCheckerServiceImpl`, `BackpackProblemHandler`, семейство решателей	Тетерин
Бэкдор-генератор	Учебная демонстрация бэкдора в ранцевой криптосистеме	`BackdoorController`, `BackpackBackDoorDegrees`	Минасов
Эль-Гамаль и матбиблиотека	Генерация и проверка задач Эль-Гамаля, общая арифметика	`ElGamalController`, `ElGamalServiceImpl`, `utils/mathLibrary`	Портнов
Хранение	Модель данных: 8 сущностей и их связи	JPA-сущности, `*Dao`-репозитории	Самбьюи

3.1 Последовательность создания набора

Приём операции передаёт в оркестрацию подтверждённого пользователя и имя конфигурации. Оркестрация через компонент конфигураций получает доступный состав набора, затем для каждого квалификатора вызывает генератор предметного домена. Условия, типы и принадлежность задач сохраняются вместе с сессией; подтверждение выдаётся после сохранения полного набора. Порядок закреплён SWR-SES-002–005.

3.2 Последовательность обработки ответа

Приём фиксирует время получения запроса. Управление сессиями проверяет допуск (принадлежность, состояния, срок), затем формат по схеме типа. Допустимый ответ передаётся предметному проверяющему вместе с сохранённым условием; вердикт согласованно сохраняется с состоянием задачи и итогом сессии. Категории результата различаются машинными

кодами контракта сессий. Порядок закреплён SWR-SES-007–015.

3.3 Фоновый контроль и чтение

Планировщик выполняется в процессе приложения с периодом 60 секунд и приводит просроченные незавершённые задачи к `FAILED`, учитывая принятые своевременные ответы; агенты внешних очередей отсутствуют. Чтение собственной сессии возвращает сохранённые состояния и результаты без повторной проверки. Обязательства определены SWR-SES-016–019 и SWR-SES-023.

4 Размещение и исполнение

Все компоненты выполняются в одном процессе приложения; единственный внешний исполнитель — СУБД. Предметные вычисления выполняются синхронно в рамках обработки запроса; собственные потоки доменов не создаются. Фоновый контроль использует средство планирования платформы и разделяет хранилище с остальными компонентами, поэтому согласование параллельных действий выполняется транзакциями и блокировками данных, а не обменом сообщениями.

Расширение состава задач выполняется подключением нового предметного обработчика под собственным квалификатором: конфигурация называет квалификатор, оркестрация вызывает обработчик, остальные компоненты не изменяются. Требование к такому подключению задано контрактом предметного обработчика.

5 Развёртывание

Развёртывание выполняется docker-compose из двух служб: контейнер СУБД и контейнер приложения, стартующий после готовности СУБД.

Элемент	Значение
Контейнер СУБД	PostgreSQL 17 (alpine), база `mephi12`, порт 5432, контроль готовности `pg_isready`, том данных `mephi12-data`
Контейнер приложения	Сборка Gradle на JDK 17, исполнение на OpenJDK 17, порт 8083, базовый путь `/api`
Параметры окружения	`JWT_SECRET`, `ACCESS_TOKEN_LIFETIME`, `DATABASE_URL`, `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD`
Схема базы	Создаётся средствами JPA по описанию сущностей

Обязательства развёртывания заданы [ТЗ, `TS.REQ.REL.DEPLOY`]: старт приложения только после готовности СУБД и сохранность данных между перезапусками томом данных. Секреты передаются только переменными окружения и не включаются в код или репозиторий ([`TS.REQ.SEC.SECRETS`]).

6 Соответствие компонентов требованиям

Таблица связывает компоненты с документами требований, обязательства которых они размещают. Полная матрица SR → SWR → TC ведётся в DOC-09.

Компонент	Требования	Документ
Проверка доступа; пользователи и группы	`SR.AUTH.*`, `SWR.AUTH.*`	DOC-06.1 (Кокорев)
Управление сессиями; контроль срока	`SR-SES-*`, `SWR-SES-*`	DOC-06.2 (Анохин)
Ранцевые обработчики	`SR-KNAP-*`, `SWR-KNAP-*`	DOC-06.3 (Георгиев)
Бэкдор-генератор	`SR.BDR.*`, `SWR.BDR.*`	DOC-06.4 (Минасов)
Эль-Гамаль и матбиблиотека	`SR.ELG.*`, `SWR.ELG.*`	DOC-06.5 (Портнов)
Конфигурации, модерация, хранение	`SR.CFG.*`, `SWR.CFG.*`	DOC-06.6 (Самбьюи)
Общие свойства взаимодействия	`SR-SYS-*`, `SWR-SYS-*`	DOC-06

7 Известные ограничения реализации

Ограничения зафиксированы ТЗ, п. 2.3 и карточками доменов; они не меняют описанную архитектуру, а помечают различия между ней и текущим кодом.

1. Схема базы создаётся режимом обновления JPA-описания; инструменты миграции не применяются.
2. Правило доступа к функции модерации фактически не отличает роли: эндпоинт просмотра сессий доступен любой роли `USER`, а выдача роли `ADMIN` через API невозможна.
3. Настройка CORS разрешает все источники с передачей учётных данных; область применения системы — учебная.
4. Управление группами и конфигурациями на уровне API не покрывает создание, изменение и удаление — выполняется средствами СУБД.
5. Средство наблюдения (Actuator) входит в зависимости, но не настроено; собственные метрики и зонды готовности приложения не экспортируются.

История: 07.11.2026 — подготовлен проект 0.5: слои, компоненты и связи, последовательности операций, развёртывание и соответствие требованиям.